



25.55 - Microelectrónica

Trabajo Práctico N° 3

Respuesta en Frecuencia y Estabilización de Circuitos
Realimentados

BELSITO, RAMIRO

62641

rabelsito@itba.edu.ar

Profesores: Juan Manuel Cesaretti, Eduardo Diocles Baez y Ezequiel David Rubinsztain

Fecha de entrega: 27 de Mayo de 2026

Índice

1. Introducción	1
2. Ejercicio 1	1
2.1. Circuito de la figura 1	1
3. Ejercicio 2	2
3.1. Diseño para margen de fase de 45° con $\beta=1$	2
4. Ejercicio 3	6
4.1. Circuito buffer de la figura 2	6
5. Conclusión	17

1. Introducción

El presente informe aborda el análisis de estabilidad y respuesta en frecuencia de circuitos realimentados propuestos en el Trabajo Práctico Nro. 3. En particular, se estudia el circuito de la figura 1 para determinar la posición de sus polos y comparar el resultado teórico con la simulación. Luego se desarrolla el diseño de la capacidad de compensación C_1 para obtener un margen de fase de 45° con $\beta = 1$ y se evalúa la estabilización mediante efecto Miller y “nulling resistor”.

A continuación, se analiza el amplificador operacional de la figura 2 utilizado como buffer de tensión, con atención a la respuesta al escalón y la obtención de un margen de fase de 60° . También se destaca la alternativa de obtención de ganancia $AOL\beta$ descrita en la figura 3, manteniendo la polarización de D. C.

Cada sección incluye los resultados teóricos principales, los espacios reservados para las fórmulas y resultados numéricos, y los placeholders para las capturas de las simulaciones en LTspice.

2. Ejercicio 1

2.1. Circuito de la figura 1

El primer ejercicio se centra en el circuito de la figura 1. Se realiza el cálculo de los polos a partir de la función de transferencia del lazo abierto y se contrasta esta ubicación con los resultados obtenidos en simulación.

2.1.1. Cálculo teórico de los polos

A partir del modelo del circuito se obtiene la expresión característica. Función transferencia del lazo abierto:

$$H(s) = 20 \frac{\mu A}{V} \cdot \frac{R_1}{1 + sC_1R_1} \cdot 10 \frac{\mu A}{V} \cdot \frac{R_2}{1 + sC_2R_2} \quad (1)$$

Ubicación de los polos:

$$s_1 = -\frac{1}{C_1R_1} \Rightarrow f_1 = 63,661 \text{ kHz}, \quad s_2 = -\frac{1}{C_2R_2} \Rightarrow f_2 = 1,591 \text{ MHz} \quad (2)$$

2.1.2. Gráficos de la simulación

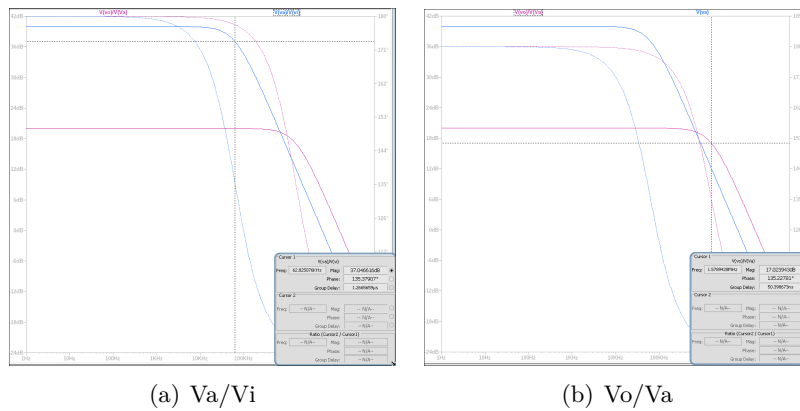


Figura 2.1: Primer y segundo polo sin compensación.

2.1.3. Resultados

Primer Polo:

- $f_{1,\text{teorico}} = 63,661 \text{ kHz}$
- $f_{1,\text{simulado}} = 62,825 \text{ kHz}$

Segundo Polo:

- $f_{2,\text{teorico}} = 1,591 \text{ MHz}$
- $f_{2,\text{simulado}} = 1,579 \text{ MHz}$

Comentarios sobre la comparación: Se puede apreciar que los resultados de la simulación fueron muy cercanos a los obtenidos en la simulación.

3. Ejercicio 2

3.1. Diseño para margen de fase de 45° con $\beta = 1$

En esta sección se desarrolla la modificación del circuito de la figura 1 para que el sistema realimentado presente un margen de fase de 45° con $\beta = 1$.

3.1.1. Valor de $C1$ para 45°

A partir de la modificación del circuito sin el agregado de un capacitor de compensación. Para evitar oscilaciones en el sistema realimentado, se busca asegurar un margen de fase positivo y suficientemente grande. En este caso, se fuerza la frecuencia de cruce de ganancia a coincidir con la frecuencia del segundo polo:

$$\omega_c = \omega_{p2}$$

Si el primer polo se ubica suficientemente por debajo de la frecuencia de cruce, idealmente al menos una década antes, su contribución de fase en ω_c será aproximadamente:

$$\phi_1(\omega_c) \approx -90^\circ$$

Por otro lado, como la frecuencia de cruce coincide con el segundo polo, la contribución de fase del segundo polo será:

$$\phi_2(\omega_c) = -45^\circ$$

Por lo tanto, la fase total de la ganancia de lazo abierto en la frecuencia de cruce será aproximadamente:

$$\phi(\omega_c) \approx -90^\circ - 45^\circ = -135^\circ$$

El margen de fase resulta entonces:

$$PM = 180^\circ + \phi(\omega_c)$$

$$PM \approx 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$$

De esta manera, al elegir C_1 de forma tal que $\omega_c = \omega_{p2}$, y verificando que $\omega_{p1} \ll \omega_c$, se obtiene un margen de fase cercano a 45° , evitando que el sistema realimentado oscile.

3.1.2. Estabilización por efecto Miller

Utilizando el efecto Miller se propone una red de compensación que cancela el cero de signo positivo y estabiliza el sistema.

Eliminación del cero de semiplano derecho mediante nulling resistor

Al compensar el sistema con un capacitor de Miller C_c conectado entre la entrada y la salida de la segunda etapa, aparece un camino directo de *feedforward* entre ambos nodos. Este camino permite que parte de la señal llegue a la salida sin pasar por la transconductancia de la segunda etapa, g_{m2} .

La corriente generada por la segunda etapa es:

$$i_{gm2} = g_{m2}v_a$$

mientras que la corriente que circula por el capacitor de compensación es:

$$i_{C_c} = sC_c(v_a - v_o)$$

Este camino capacitivo introduce un cero en la función de transferencia. Sin resistencia serie, es decir para $R_z = 0$, el cero se ubica aproximadamente en:

$$s_z = +\frac{g_{m2}}{C_c}$$

Por lo tanto, el cero queda en el semiplano derecho. Este cero es indeseado porque, aunque incrementa la pendiente de magnitud como un cero convencional, introduce atraso de fase. Es decir, su contribución de fase tiende a:

$$\phi_z \rightarrow -90^\circ$$

reduciendo el margen de fase del sistema realimentado.

Para eliminar este cero, se agrega una resistencia R_z en serie con el capacitor de Miller. La impedancia de compensación pasa a ser:

$$Z_c = R_z + \frac{1}{sC_c}$$

Con esta resistencia serie, la posición del cero queda dada por:

$$s_z = \frac{g_{m2}}{C_c(1 - g_{m2}R_z)}$$

A partir de esta expresión se observa que:

$$R_z = 0 \quad \Rightarrow \quad s_z = +\frac{g_{m2}}{C_c}$$

es decir, el cero queda en el semiplano derecho.

Si se elige:

$$R_z > \frac{1}{g_{m2}}$$

entonces:

$$1 - g_{m2}R_z < 0$$

y el cero se traslada al semiplano izquierdo.

Sin embargo, si se quiere eliminar el cero del rango de frecuencias de interés, se impone:

$$R_z = \frac{1}{g_{m2}}$$

En ese caso:

$$1 - g_{m2}R_z = 0$$

por lo tanto:

$$s_z \rightarrow \infty$$

Esto significa que el cero queda desplazado a frecuencia infinita y desaparece de la respuesta del sistema en el rango útil.

Físicamente, la condición

$$R_z = \frac{1}{g_{m2}}$$

hace que la corriente directa que circula por el capacitor de Miller se cancele con la corriente generada por la transconductancia de la segunda etapa. De esta forma se anula el camino de *feedforward* responsable del cero en el semiplano derecho.

En este circuito:

$$g_{m2} = 10 \frac{\mu A}{V} = 10 \mu S$$

Luego:

$$R_z = \frac{1}{10 \times 10^{-6}}$$

$$R_z = 100 \text{ k}\Omega$$

Por lo tanto, el nulling resistor necesario para eliminar el cero de semiplano derecho debe ser:

$$R_z = \frac{1}{g_{m2}} = 100 \text{ k}\Omega$$

Capacitor CM experimental:

$$C_m = 0,88 pF$$

3.1.3. Simulación de la compensación

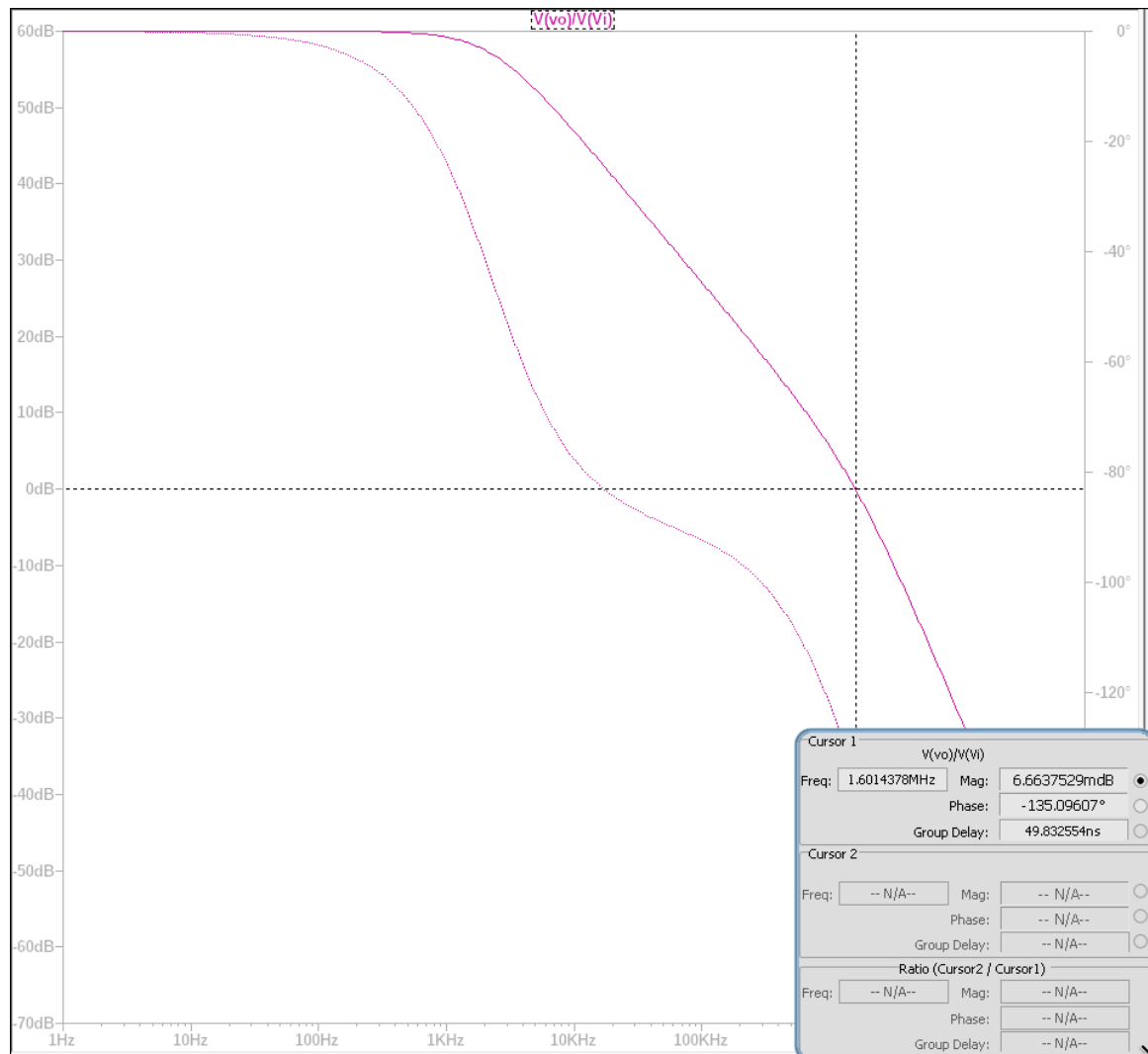


Figura 3.2: Simulación de la compensación con efecto Miller

Comentarios sobre la estabilidad:

Este capacitor permite, sin modificar el diseño del circuito aprovechar la alta ganancia en la etapa para evitar la oscilación, obteniendo el comportamiento deseado.

4. Ejercicio 3

4.1. Circuito buffer de la figura 2

El tercer ejercicio evalúa el amplificador operacional utilizado como buffer de tensión, y su ajuste para lograr un margen de fase de 60°.

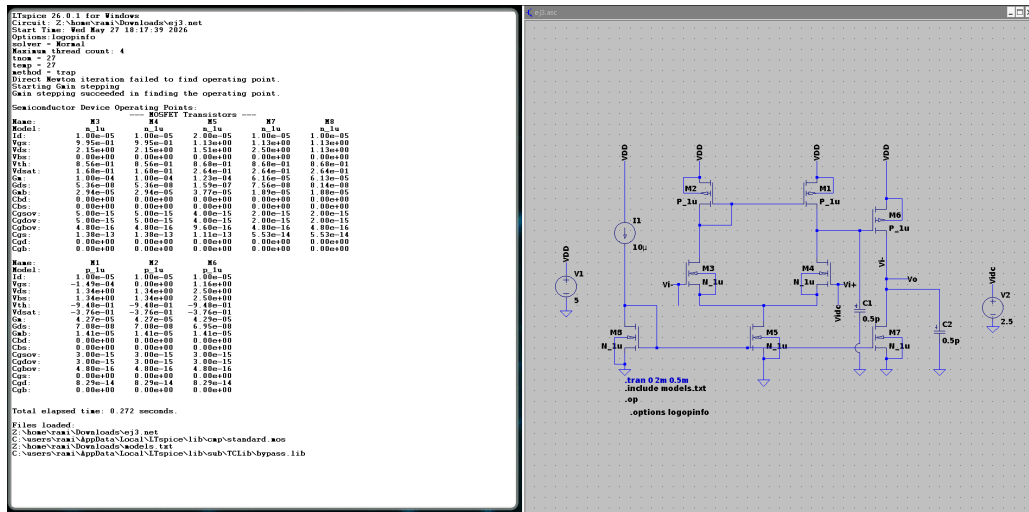


Figura 4.3: Circuito 3 con valores de polarización

4.1.1. Respuesta al escalón

Se simula la respuesta temporal del buffer ante una señal escalón.

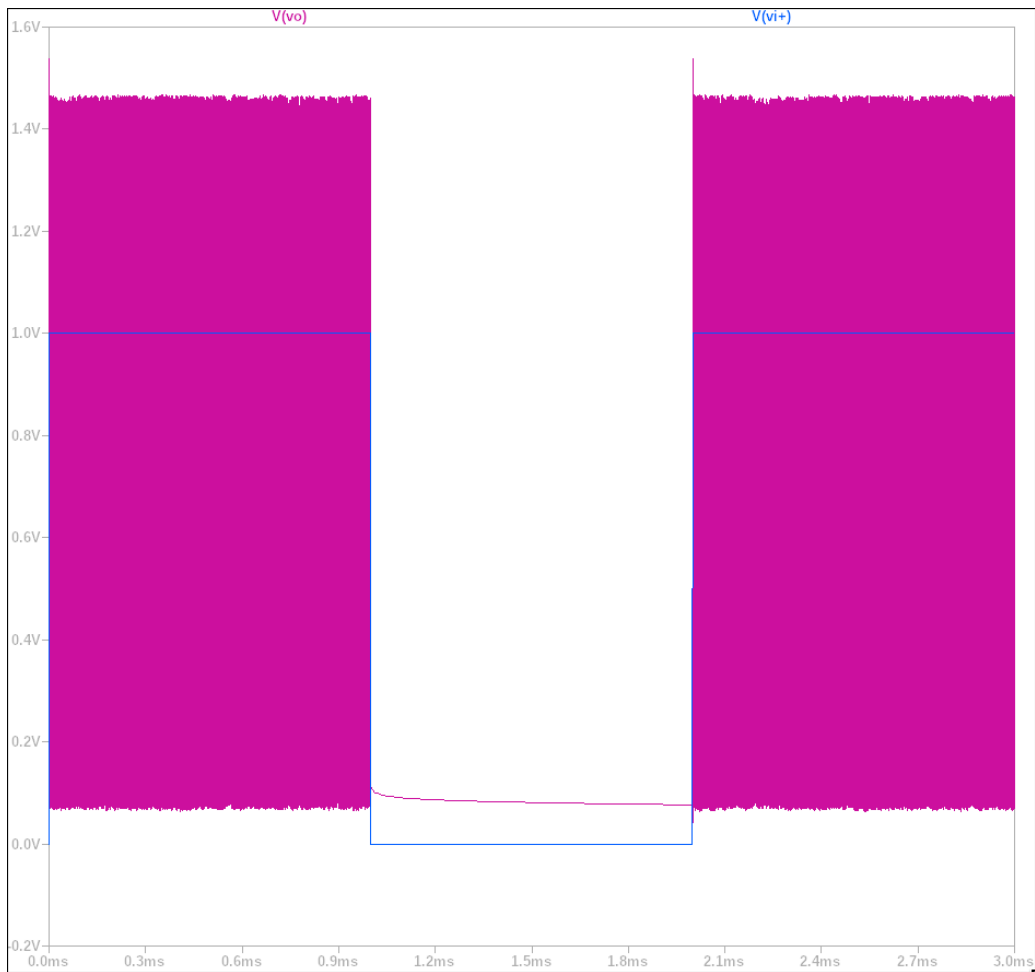


Figura 4.4: Respuesta al escalón del buffer de la figura 2.

Se observa que el sistema oscila cuando la entrada no es 0.

4.1.2. Cálculos Teóricos

A partir del punto de operación obtenido en LTspice, el amplificador puede reducirse a un modelo equivalente de dos etapas de transconductancia. La primera etapa corresponde al par diferencial NMOS $M_3 - M_4$ con carga activa PMOS $M_1 - M_2$, mientras que la segunda etapa corresponde a una etapa common-source PMOS M_6 con carga NMOS M_7 .

El modelo de la ganancia de lazo abierto se aproxima como:

$$H(s) \approx \frac{g_{m1}R_1}{1 + sR_1C_1} \cdot \frac{g_{m2}R_2}{1 + sR_2C_2}$$

donde g_{m1} , R_1 y C_1 representan la transconductancia, resistencia de salida y capacidad equivalente de la primera etapa, y g_{m2} , R_2 y C_2 representan los parámetros equivalentes de la segunda etapa.

Primera etapa: par diferencial con carga activa

El nodo de salida de la primera etapa se denomina V_A . En el circuito, este nodo corresponde al drenador común de M_1 y M_4 , y además es el nodo que controla la compuerta de M_6 .

La resistencia de salida equivalente de la primera etapa está dada por la resistencia de salida del PMOS de carga M_1 en paralelo con la resistencia de salida del NMOS de entrada M_4 :

$$R_1 = r_{o1} \parallel r_{o4}$$

Usando:

$$r_o = \frac{1}{g_{ds}}$$

se tiene:

$$R_1 = \frac{1}{g_{ds1} + g_{ds4}}$$

Del punto de operación de LTspice:

$$g_{ds1} = 7,08 \times 10^{-8} \text{ S}$$

$$g_{ds4} = 5,36 \times 10^{-8} \text{ S}$$

Entonces:

$$r_{o1} = \frac{1}{7,08 \times 10^{-8}} = 1,41 \times 10^7 \Omega$$

$$r_{o4} = \frac{1}{5,36 \times 10^{-8}} = 1,87 \times 10^7 \Omega$$

Por lo tanto:

$$R_1 = \frac{1}{7,08 \times 10^{-8} + 5,36 \times 10^{-8}}$$

$$R_1 \approx 8,04 \times 10^6 \Omega$$

$$R_1 \approx 8,04 \text{ M}\Omega$$

Para la transconductancia equivalente de la primera etapa, se toma la transconductancia del transistor de entrada. Como el par diferencial está balanceado:

$$g_{m3} = g_{m4} = 1,00 \times 10^{-4} \text{ S}$$

Por lo tanto, para una excitación diferencial y una conversión single-ended mediante la carga activa, se aproxima:

$$g_{m1} \approx g_{m3} \approx g_{m4}$$

$$g_{m1} = 1,00 \times 10^{-4} \text{ S}$$

La capacidad equivalente asociada al nodo V_A se aproxima sumando la capacidad externa C_1 y las principales capacidades parasíticas vistas desde ese nodo. En este caso:

$$C_1^{eq} \approx C_1 + C_{gd,M1} + C_{gd,M6}$$

donde $C_{gd,M6}$ es, estrictamente, una capacidad entre V_A y V_O . En un modelo simplificado de dos polos se la puede incorporar como una capacidad equivalente lumped en el nodo V_A , aunque en un análisis más preciso debe tratarse como una capacidad de acople tipo Miller.

Del punto de operación:

$$C_1 = 0,5 \text{ pF}$$

$$C_{gd,M1} = 82,9 \text{ fF}$$

$$C_{gd,M6} = 82,9 \text{ fF}$$

Entonces:

$$C_1^{eq} \approx 0,5 \text{ pF} + 82,9 \text{ fF} + 82,9 \text{ fF}$$

$$C_1^{eq} \approx 0,666 \text{ pF}$$

La primera etapa queda entonces modelada como:

$$A_1(s) = \frac{g_{m1}R_1}{1 + sR_1C_1}$$

con:

$$g_{m1} = 1,00 \times 10^{-4} \text{ S}$$

$$R_1 = 8,04 \times 10^6 \text{ } \Omega$$

$$C_1 = 0,666 \text{ pF}$$

La ganancia de baja frecuencia de la primera etapa es:

$$A_{v1} = g_{m1}R_1$$

$$A_{v1} = (1,00 \times 10^{-4})(8,04 \times 10^6)$$

$$A_{v1} \approx 804 \text{ V/V}$$

Segunda etapa: common-source PMOS con carga NMOS

La segunda etapa está formada por el PMOS M_6 como transistor de ganancia y el NMOS M_7 como carga activa. El nodo de salida es V_O .

La resistencia de salida equivalente de esta etapa está dada por:

$$R_2 = r_{o6} \parallel r_{o7}$$

Usando:

$$r_o = \frac{1}{g_{ds}}$$

se obtiene:

$$R_2 = \frac{1}{g_{ds6} + g_{ds7}}$$

Del punto de operación:

$$g_{ds6} = 6,95 \times 10^{-8} \text{ S}$$

$$g_{ds7} = 7,56 \times 10^{-8} \text{ S}$$

Entonces:

$$r_{o6} = \frac{1}{6,95 \times 10^{-8}} = 1,44 \times 10^7 \Omega$$

$$r_{o7} = \frac{1}{7,56 \times 10^{-8}} = 1,32 \times 10^7 \Omega$$

Por lo tanto:

$$R_2 = \frac{1}{6,95 \times 10^{-8} + 7,56 \times 10^{-8}}$$

$$R_2 \approx 6,89 \times 10^6 \Omega$$

$$R_2 \approx 6,89 \text{ M}\Omega$$

La transconductancia equivalente de la segunda etapa se toma como la transconductancia de M_6 :

$$g_{m2} \approx g_{m6}$$

Del punto de operación:

$$g_{m6} = 4,29 \times 10^{-5} \text{ S}$$

Entonces:

$$g_{m2} = 4,29 \times 10^{-5} \text{ S}$$

La capacidad equivalente asociada al nodo V_O se aproxima sumando la capacidad externa C_2 y las principales capacidades parasíticas vistas desde la salida. La contribución dominante adicional es $C_{gd,M6}$:

$$C_2^{eq} \approx C_2 + C_{gd,M6}$$

Del punto de operación:

$$C_2 = 0,5 \text{ pF}$$

$$C_{gd,M6} = 82,9 \text{ fF}$$

Entonces:

$$C_2^{eq} \approx 0,5 \text{ pF} + 82,9 \text{ fF}$$

$$C_2^{eq} \approx 0,583 \text{ pF}$$

La segunda etapa queda entonces modelada como:

$$A_2(s) = \frac{g_{m2}R_2}{1 + sR_2C_2}$$

con:

$$g_{m2} = 4,29 \times 10^{-5} \text{ S}$$

$$R_2 = 6,89 \times 10^6 \text{ } \Omega$$

$$C_2 = 0,583 \text{ pF}$$

La ganancia de baja frecuencia de la segunda etapa es:

$$A_{v2} = g_{m2}R_2$$

$$A_{v2} = (4,29 \times 10^{-5})(6,89 \times 10^6)$$

$$A_{v2} \approx 296 \text{ V/V}$$

Modelo equivalente total

El modelo equivalente queda:

$$H(s) \approx \frac{g_{m1}R_1}{1 + sR_1C_1} \cdot \frac{g_{m2}R_2}{1 + sR_2C_2}$$

Reemplazando los valores obtenidos:

$$H(s) \approx \frac{(1,00 \times 10^{-4})(8,04 \times 10^6)}{1 + s(8,04 \times 10^6)(0,666 \times 10^{-12})} \cdot \frac{(4,29 \times 10^{-5})(6,89 \times 10^6)}{1 + s(6,89 \times 10^6)(0,583 \times 10^{-12})}$$

Simplificando:

$$H(s) \approx \frac{804}{1 + s(5,35 \times 10^{-6})} \cdot \frac{296}{1 + s(4,02 \times 10^{-6})}$$

La ganancia total de baja frecuencia es:

$$A_0 = A_{v1}A_{v2}$$

$$A_0 \approx (804)(296)$$

$$A_0 \approx 2,38 \times 10^5 \text{ V/V}$$

En decibeles:

$$A_{0,dB} = 20 \log_{10}(A_0)$$

$$A_{0,dB} \approx 107,5 \text{ dB}$$

Frecuencias de polo

El primer polo está determinado por R_1 y C_1 :

$$\omega_{p1} = \frac{1}{R_1 C_1}$$

$$\omega_{p1} = \frac{1}{(8,04 \times 10^6)(0,666 \times 10^{-12})}$$

$$\omega_{p1} \approx 1,87 \times 10^5 \text{ rad/s}$$

La frecuencia en hertz es:

$$f_{p1} = \frac{\omega_{p1}}{2\pi}$$

$$f_{p1} \approx 29,7 \text{ kHz}$$

El segundo polo está determinado por R_2 y C_2 :

$$\omega_{p2} = \frac{1}{R_2 C_2}$$

$$\omega_{p2} = \frac{1}{(6,89 \times 10^6)(0,583 \times 10^{-12})}$$

$$\omega_{p2} \approx 2,49 \times 10^5 \text{ rad/s}$$

La frecuencia en hertz es:

$$f_{p2} = \frac{\omega_{p2}}{2\pi}$$

$$f_{p2} \approx 39,6 \text{ kHz}$$

Verificación del punto de operación

A diferencia del caso anterior, el punto de operación ahora resulta físicamente consistente para un amplificador de dos etapas. El par diferencial conduce corriente de forma balanceada:

$$I_D(M_3) = 10 \mu A$$

$$I_D(M_4) = 10 \mu A$$

La corriente de cola es:

$$I_D(M_5) = 20 \mu A$$

La segunda etapa también se encuentra polarizada:

$$I_D(M_6) = 10 \mu A$$

$$I_D(M_7) = 10 \mu A$$

Además, los transistores principales se encuentran en saturación, ya que sus tensiones V_{DS} son mayores que sus respectivas tensiones de saturación V_{DSAT} . Por ejemplo:

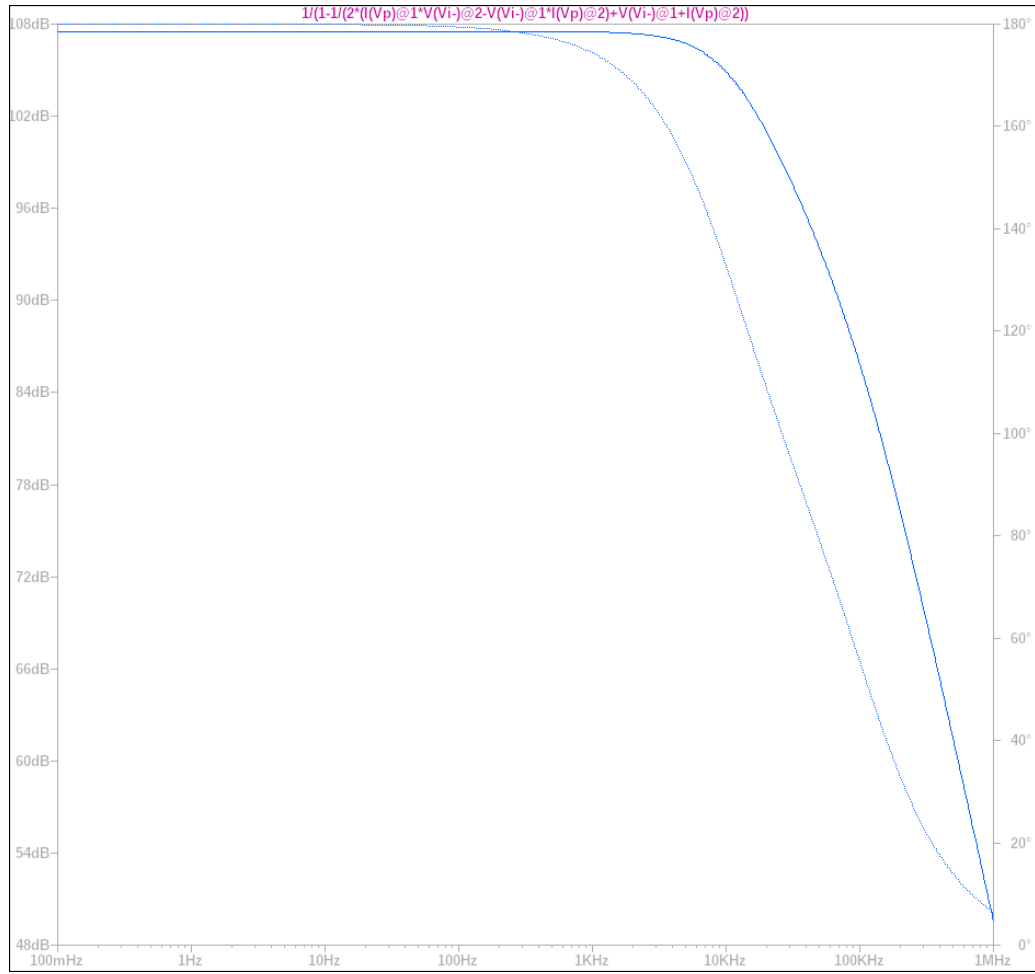
$$V_{DS4} = 2,15 \text{ V} > V_{DSAT4} = 0,168 \text{ V}$$

$$V_{DS7} = 2,50 \text{ V} > V_{DSAT7} = 0,264 \text{ V}$$

$$V_{SD6} = 2,50 \text{ V} > V_{SDAT6} = 0,376 \text{ V}$$

Por lo tanto, este punto de operación sí permite construir un modelo equivalente de pequeña señal válido para estimar la ganancia de lazo abierto, los polos dominantes y el comportamiento dinámico del amplificador.

Lo cual se aproxima a la simulación se la ganancia de lazo del circuito sin capacitor de miller.

Figura 4.5: Ganancia De Lazo Sin C_m

4.1.3. Diseño para $PM = 60^\circ$

Se utiliza un nulling resistor de $23,31k\Omega$ por el g_m de M_6 y a partir de la simulación se encontró el $PM = 60^\circ$ con un capacitor de miller de $C_m = 5,5pF$.



16

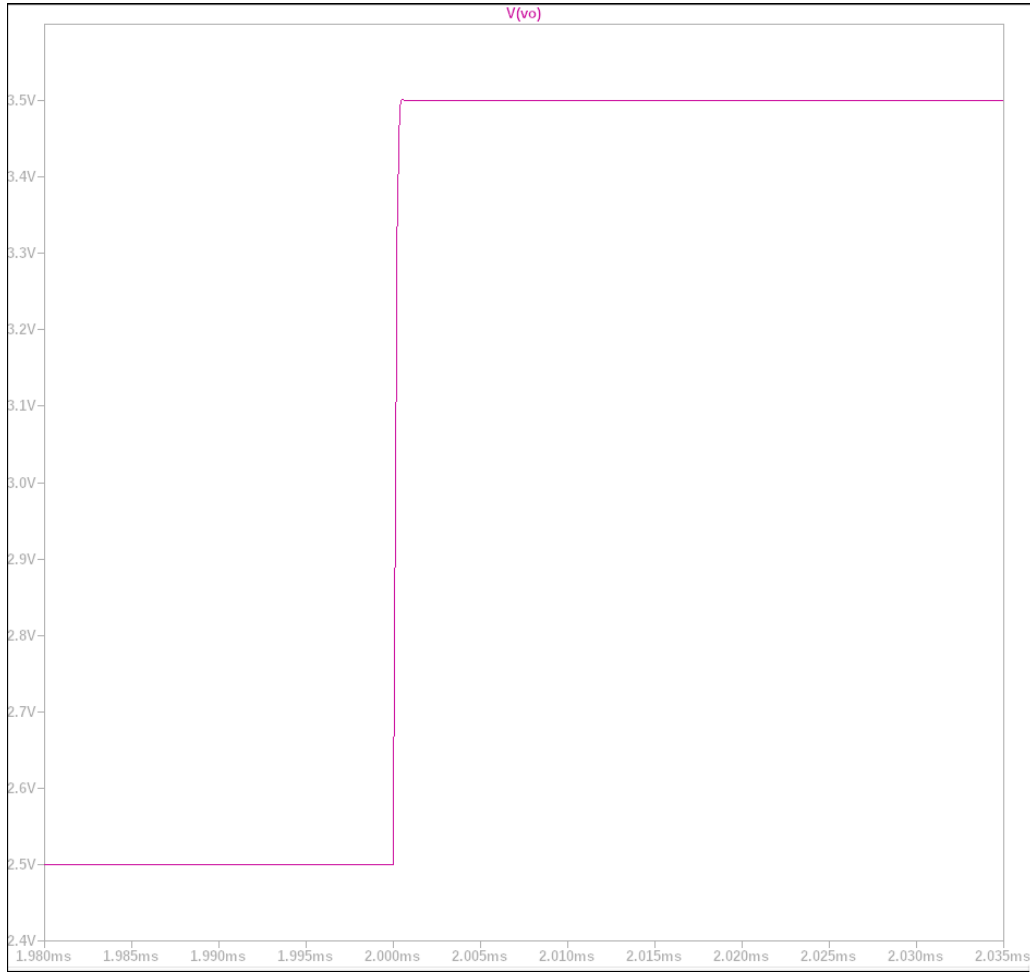


Figura 4.7: Señal de V_o en el tiempo con el C_m y la $R_{nulling}$

5. Conclusión

En este trabajo se analizó la respuesta en frecuencia y la estabilidad de distintos circuitos realimentados, comparando los resultados teóricos con las simulaciones obtenidas en LTspice. En primer lugar, para el circuito de la figura 1 se verificó que el modelo de dos polos describe correctamente el comportamiento del sistema, ya que las frecuencias teóricas obtenidas, $f_1 = 63,661$ kHz y $f_2 = 1,591$ MHz, resultaron muy próximas a las simuladas, $f_{1,sim} = 62,825$ kHz y $f_{2,sim} = 1,579$ MHz. Esto confirma que la ubicación de los polos queda determinada principalmente por las constantes de tiempo R_1C_1 y R_2C_2 .

Luego se estudió la compensación del sistema para obtener un margen de fase de 45° con $\beta = 1$. Se observó que, al desplazar el polo dominante mediante el aumento de la capacidad asociada al primer nodo, es posible forzar la frecuencia de cruce cerca del segundo polo y lograr una fase total aproximada de -135° . Además, se analizó el uso de compensación Miller, mostrando que el capacitor de compensación introduce un cero de semiplano derecho si no se agrega una resistencia serie. Por este motivo, se incorporó un *nulling resistor* de valor $R_z = 1/g_{m2} = 100$ k Ω , permitiendo eliminar dicho cero del rango útil de frecuencias y mejorar la estabilidad del lazo.

Finalmente, se analizó el amplificador operacional de la figura 2 utilizado como buffer. La respuesta al escalón inicial mostró un comportamiento oscilatorio, indicando que el circuito no era estable en la configuración de realimentación unitaria. A partir del punto de operación se construyó un modelo

equivalente de dos etapas de transconductancia, obteniendo una ganancia de baja frecuencia aproximada de $A_0 = 2,38 \times 10^5 \text{ V/V}$, equivalente a $A_{0,\text{dB}} = 107,5 \text{ dB}$, con polos dominantes cercanos entre sí. Esta cercanía entre polos explica la pérdida de margen de fase y la tendencia a oscilar.

Con la incorporación de un capacitor de Miller de $C_m = 5,5 \text{ pF}$ y un *nulling resistor* de $R_{\text{nulling}} = 23,31 \text{ k}\Omega$, se logró ajustar la ganancia de lazo para obtener un margen de fase de $PM = 60^\circ$. La simulación temporal posterior mostró que la salida sigue correctamente al escalón de entrada, sin oscilaciones apreciables. Por lo tanto, se concluye que la compensación Miller, acompañada por una resistencia de anulación adecuada, permite estabilizar eficazmente el amplificador realimentado, mejorando su respuesta dinámica sin modificar la polarización continua del circuito.